

ENEM: Desigualdade Socioeconômica e Desempenho Educacional

Análise de Dados · UFPB · 2026

Augusto Blois · Pedro Flávio

O Problema

- ENEM: **~3 milhões** de candidatos/ano + questionário socioeconômico completo
- Base combina **notas em 5 áreas** com renda, tipo de escola, região, escolaridade dos pais
- Desigualdades existem — mas sua **magnitude exata e principais fatores** seguem pouco visualizados

Quem são os candidatos que ficam para trás — e por quê?

Público-alvo

Perfil	Para que usar
Gestores (MEC, secretarias)	Priorizar intervenções com base em evidências
Pesquisadores de educação	Base analítica sobre desigualdade escolar
Equipes pedagógicas	Contextualizar desempenho de alunos
Jornalistas de dados	Narrativas visuais sobre equidade

Tomador de decisão primário: gestor de política pública educacional

Perguntas Analíticas

1. **P1 — Renda:** como a faixa de renda afeta a nota média? A relação é linear?
2. **P2 — Escola:** qual o gap público vs. privado? Mudou entre 2022 e 2023?
3. **P3 — Região:** a disparidade Nordeste vs. Sul/Sudeste persiste após controlar renda?
4. **P4 — Preditores:** quais variáveis socioeconômicas melhor predizem o desempenho?
5. **P5 — Redação 1000:** qual o perfil de quem tirou nota máxima?

Hipóteses Iniciais

#	Hipótese
P1	Relação positiva e monotônica; retornos decrescentes acima de 5 SM
P2	Gap de ~80–120 pts; estável entre 2022–2023
P3	Efeito regional residual < 30 pts após controle por renda e escola
P4	Renda + tipo de escola dominam; modelo com $R^2 \geq 0,30$
P5	Escola privada + renda > 3 SM, mas mais diverso que top geral

Dados

Microdados do ENEM — INEP

- Edições: **2022 e 2023**
- Formato: CSV · ~2–4 GB por edição · Acesso público, sem autenticação

Variáveis-chave:

`NU_NOTA_*` · `Q006` (renda) · `TP_ESCOLA` · `SG_UF_PROVA` · `Q001/Q002` (escolaridade dos pais) · `TP_COR_RACA`

Viabilidade:  base estável, documentada, usada amplamente em pesquisa acadêmica

Produto Final

Dashboard Streamlit

- Filtros: ano, UF, renda, tipo de escola
- Mapa coroplético por estado
- Gráficos de correlação renda × nota
- Comparação público vs. privado · Nordeste vs. Sul/Sudeste

Relatório Técnico (PDF)

- Pipeline completo · Respostas P1–P5 · Modelo preditivo com métricas

Cronograma

Semana	Etapa
1	Extração e verificação
2	Limpeza e tratamento
3	Análise exploratória
4	Modelagem preditiva
5	Dashboard e visualizações
6	Relatório e entrega final

Stack: Python 3.11+ · pandas · seaborn · scikit-learn · Streamlit · Jupyter

Repositório

```
enem-analise/  
├── data/      # microdados brutos e processados  
├── notebooks/ # EDA e modelagem  
├── src/       # pipeline e dashboard  
└── docs/     # entregáveis
```

github.com/augu/enem-analise

Obrigado

Dúvidas?

Augusto Blois · Pedro Flávio

Análise de Dados · UFPB · 2026